

概率积分变换：证明思路、严格依据与常见坑点

Probability Integral Transform

整理版：适合保研笔试/面试与概率论复习笔记

核心结论

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

若 F 连续, 则

$$Y := F(X) \sim U(0, 1).$$

注意用词：任意分布函数本来只保证**单调不减、右连续、两端极限为 0, 1**；本定理额外假设 F 连续。

1 整体思路：为什么要这样证明？

目标是证明 $Y = F(X)$ 服从 $U(0, 1)$ 。按照分布函数定义，只需证明对 $0 < p < 1$,

$$\mathbb{P}(Y \leq p) = p.$$

但是事件

$$\{Y \leq p\} = \{F(X) \leq p\}$$

不容易直接计算。自然想法是把它转化为关于 X 的事件，因为 X 的分布函数已经知道。

于是引入 p 分位点

$$\xi_p := \inf\{x : F(x) \geq p\}.$$

这个点把 Y 轴上的阈值 p 拉回到 X 轴上的阈值 ξ_p 。证明的核心等价式是

$$F(x) < p \iff x < \xi_p.$$

于是

$$\{F(X) < p\} = \{X < \xi_p\},$$

右边就能用 X 的分布函数 F 来计算。

一句话动机

证明思路是：把不好算的事件 $\{F(X) < p\}$ ，通过分位点 ξ_p 改写为好算的事件 $\{X < \xi_p\}$ 。

2 逐步证明与严格依据

2.1 第一步：固定 $p \in (0, 1)$ ，定义分位点

令

$$\xi_p = \inf\{x : F(x) \geq p\}.$$

这个集合非空，因为 $F(+\infty) = 1$ ，所以足够大的 x 满足 $F(x) \geq p$ 。它也不是一路延伸到 $-\infty$ ，因为 $F(-\infty) = 0$ ，所以足够小的 x 满足 $F(x) < p$ 。因此

$$\xi_p \in \mathbb{R}.$$

括号备注

这一步常被省略，但严格来说要说明 ξ_p 是有限实数。考试中可略写；面试被追问时要能补出两端极限的依据。

2.2 第二步：证明 $F(\xi_p) \geq p$

这里用的是右连续性，不是连续性。

因为 ξ_p 是下确界，所以对任意 $h > 0$ ，可在 $(\xi_p, \xi_p + h)$ 附近找到 x_h ，使

$$F(x_h) \geq p.$$

由单调性，

$$F(\xi_p + h) \geq F(x_h) \geq p.$$

令 $h \downarrow 0$ ，由分布函数的右连续性，

$$F(\xi_p) = \lim_{h \downarrow 0} F(\xi_p + h) \geq p.$$

括号备注

分布函数天然右连续，所以 $F(\xi_p) \geq p$ 不需要额外的连续性假设；只需要右连续即可。

2.3 第三步：证明关键等价式

要证

$$F(x) < p \iff x < \xi_p.$$

先证 $x < \xi_p \Rightarrow F(x) < p$ 。若反过来 $F(x) \geq p$ ，则

$$x \in \{t : F(t) \geq p\},$$

这与 $x < \inf\{t : F(t) \geq p\}$ 矛盾。因此

$$x < \xi_p \Rightarrow F(x) < p.$$

再证 $F(x) < p \Rightarrow x < \xi_p$ 。若 $x \geq \xi_p$ ，由单调性和第二步得到

$$F(x) \geq F(\xi_p) \geq p,$$

矛盾。因此

$$F(x) < p \Rightarrow x < \xi_p.$$

综上，

$$F(x) < p \iff x < \xi_p.$$

括号备注

这是整个证明的“换元核心”：把 $F(X) < p$ 转成 $X < \xi_p$ 。

2.4 第四步：用 F 连续证明 $F(\xi_p) = p$

前面已经得到

$$F(\xi_p) \geq p.$$

如果

$$F(\xi_p) > p,$$

由于本定理额外假设 F 连续，所以存在 $\delta > 0$ ，使得在 $(\xi_p - \delta, \xi_p]$ 上有

$$F(x) > p.$$

于是可取某个 $x < \xi_p$ ，但仍满足 $F(x) > p$ ，这与第三步的

$$x < \xi_p \Rightarrow F(x) < p$$

矛盾。因此只能有

$$F(\xi_p) = p.$$

注意

这一步不能说“由右连续性”。右连续只能推出 $F(\xi_p) \geq p$ ；排除 F 在 ξ_p 处向上跳跃，需要用 F 的连续性。

2.5 第五步：计算 $\mathbb{P}(Y < p)$

因为 $Y = F(X)$ ，所以

$$\{Y < p\} = \{F(X) < p\}.$$

由关键等价式，

$$\{F(X) < p\} = \{X < \xi_p\}.$$

因此

$$\mathbb{P}(Y < p) = \mathbb{P}(X < \xi_p).$$

按照分布函数的定义，

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x),$$

所以

$$\mathbb{P}(X < \xi_p) = F(\xi_p -).$$

又因为 F 连续，

$$F(\xi_p -) = F(\xi_p) = p.$$

故

$$\mathbb{P}(Y < p) = p.$$

括号备注

如果 F 不连续，这一步会坏掉，因为 $\mathbb{P}(X < \xi_p) = F(\xi_p -)$ 不一定等于 $F(\xi_p)$ 。连续性本质上保证没有点质量。

2.6 第六步：为什么最后用概率的上连续性？

前面只证明了

$$\mathbb{P}(Y < p) = p.$$

但分布函数需要的是

$$\mathbb{P}(Y \leq p).$$

因此需要把“严格小于”转成“小于等于”。注意

$$\{Y \leq p\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ Y < p + \frac{1}{n} \right\}.$$

这些事件单调递减：

$$\{Y < p + 1\} \supseteq \left\{ Y < p + \frac{1}{2} \right\} \supseteq \left\{ Y < p + \frac{1}{3} \right\} \supseteq \cdots$$

由概率测度的上连续性，

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n),$$

得到

$$\mathbb{P}(Y \leq p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(Y < p + \frac{1}{n} \right).$$

对足够大的 n ，有 $0 < p + 1/n < 1$ ，所以由前面结果，

$$\mathbb{P} \left(Y < p + \frac{1}{n} \right) = p + \frac{1}{n}.$$

因此

$$\mathbb{P}(Y \leq p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(p + \frac{1}{n} \right) = p.$$

括号备注

这里用上连续性，是因为我们已经会算 $\mathbb{P}(Y < q)$ ，但分布函数定义需要 $\mathbb{P}(Y \leq p)$ 。也就是用 $q \downarrow p$ 从右侧逼近。

2.7 第七步：端点 $p \leq 0$ 和 $p \geq 1$

因为 $0 \leq F(X) \leq 1$ ，所以

$$0 \leq Y \leq 1.$$

若 $p < 0$ ，显然

$$\mathbb{P}(Y \leq p) = 0.$$

若 $p \geq 1$ ，显然

$$\mathbb{P}(Y \leq p) = 1.$$

对于 $p = 0$ ，由

$$\mathbb{P}(Y < \varepsilon) = \varepsilon$$

可得

$$\mathbb{P}(Y = 0) \leq \mathbb{P}(Y < \varepsilon) = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得

$$\mathbb{P}(Y = 0) = 0.$$

所以

$$\mathbb{P}(Y \leq 0) = 0.$$

综上， Y 的分布函数是

$$F_Y(p) = \begin{cases} 0, & p \leq 0, \\ p, & 0 < p < 1, \\ 1, & p \geq 1. \end{cases}$$

因此

$$Y \sim U(0, 1).$$

3 证明的压缩理解

核心链条

关键想法是找到 X 轴上的临界点 ξ_p ，使

$$F(X) < p \iff X < \xi_p.$$

于是

$$\mathbb{P}(F(X) < p) = \mathbb{P}(X < \xi_p) = F(\xi_p-) = F(\xi_p) = p.$$

最后用概率上连续性把 $\mathbb{P}(Y < p) = p$ 升级为 $\mathbb{P}(Y \leq p) = p$ 。

4 容易犯错的坑点

坑点清单

1. 把“右连续”说成“连续”。分布函数天然只有右连续。本定理额外假设 F 连续。证明中 $F(\xi_p) \geq p$ 用右连续； $F(\xi_p) = p$ 用连续性。
2. 误以为 $F(X) \sim U(0, 1)$ 总成立。不成立。若 X 是离散型随机变量，则 $F(X)$ 通常也是离散型，不可能服从连续均匀分布。
3. 把 F^{-1} 当普通反函数。这里的 $F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$ 是广义反函数，也叫分位数函数。分布函数可能有平台或跳跃。
4. 忽略 $\mathbb{P}(X < \xi_p) = F(\xi_p-)$ 。因为 $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ ，所以严格小于对应左极限，不是

直接等于 $F(\xi_p)$ 。

5. **不等号方向混乱**。在现代常用约定 $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ 下，应写 $F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$ 。若采用左连续约定，则不等号要相应调整。
6. **忘记证明 ξ_p 有限**。对 $p \in (0, 1)$ ，由 $F(-\infty) = 0$ 与 $F(+\infty) = 1$ 可知 $\xi_p \in \mathbb{R}$ 。
7. **上连续性用错方向**。此处事件列递减，使用上连续性；事件列递增时才使用下连续性。

5 与逆变换法、存在性定理的关系

李贤平图片中的方向是反方向：先取

$$\Omega = [0, 1], \quad U(\omega) = \omega,$$

于是 $U \sim U(0, 1)$ 。再令

$$X = F^{-1}(U).$$

那么 X 的分布函数就是给定的 F 。这叫**逆变换法**，也是一维实随机变量的**存在性定理**。

本节截图中的概率积分变换是

$$X \sim F, \quad F \text{ 连续} \implies F(X) \sim U(0, 1).$$

李贤平图片中的逆变换方向是

$$U \sim U(0, 1) \implies F^{-1}(U) \sim F.$$

三者关系

概率积分变换：从 X 到均匀分布

逆变换法：从均匀分布到目标分布

随机变量存在性：逆变换法保证任意一维分布都能实现

Klenke 的观点更测度论：分布函数 F 与 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度一一对应；满足单调、右连续、两端极限条件的 F 本身就确定一个概率测度。Tao 的观点更抽象：给定任意可测空间上的概率测度 μ ，必要时扩充样本空间，就能造出随机变量 X ，使它的分布就是 μ 。

6 考试版证明

保研笔试/面试可写版本

设 $Y = F(X)$ 。对 $0 < p < 1$ ，令

$$\xi_p = \inf\{x : F(x) \geq p\}.$$

由 F 右连续得

$$F(\xi_p) \geq p.$$

由定义和单调性得

$$F(x) < p \iff x < \xi_p.$$

又因 F 连续, 若 $F(\xi_p) > p$, 则 ξ_p 左侧邻域内也有 $F(x) > p$, 矛盾, 故

$$F(\xi_p) = p.$$

于是

$$\mathbb{P}(Y < p) = \mathbb{P}(F(X) < p) = \mathbb{P}(X < \xi_p) = F(\xi_p-) = F(\xi_p) = p.$$

再由

$$\{Y \leq p\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ Y < p + \frac{1}{n} \right\}$$

和概率的上连续性,

$$\mathbb{P}(Y \leq p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(Y < p + \frac{1}{n}\right) = p.$$

端点处显然得到均匀分布的分布函数, 故

$$F(X) \sim U(0, 1).$$

关键词：概率积分变换；分位数函数；广义反函数；右连续性；概率测度的上连续性。